

MAIR090702201703

广东江门银洲湖水域“8·23”“利维 038”船 风灾事故调查报告

一、事故简况

“利维 038”船于 8 月 15 日载运 1667 吨水泥孰料由广西扶绥驶往江门新会，20 日约 0900 时到达新会海螺水泥厂水域，锚泊等待卸货。22 日约 1700 时收到台风通知后，该船前往银洲湖三村冲口水域避台，因台风风力过大，该船于 23 日约 1416 时沉没，所载货物全部落水；船上 6 人（5 名船员，1 名随船人员）全部落水，4 人获救，2 人失踪（后确认死亡）；未造成水域污染；直接经济损失约为 330 万元。

根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部令 2014 年第 15 号）第六条的分级标准，该事故的等级为一般事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 船载自动识别系统

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 甚高频无线电话

三、事故调查情况

事故发生后，事故船舶向海事调查人员提交了事故报告书；事故调查组向该船所在的公司获取了船舶相关证书及文书的相关数据，询问当事船员并制作笔录，对“利维 038”船进行现场勘验，调取了事故前的船舶 AIS 历史记录，获得以下证据材料：（1）询问笔录 10 份；（2）水上交通事故报告书 1 份；（3）现场照片若干；（4）当事船舶、船员相关证书复印件 1 套；（5）AIS 历史记录若干份；（6）现场勘查记录 1 份。

（一）船舶资料



图1：“利维 038”船

船名	利维 038	船籍港	贵港
船舶类型	散货船	船体材料	钢质

总吨	850	净吨	476
总长	56.43 米	船长	55.25 米
型深	4.30 米	船宽	10.80 米
空载吃水	0.623 米	满载吃水	3.650 米
空载排水量	272.190 吨	满载排水量	2031.790 吨
参考载货量	1729.00T (A 级), 1771.00T (B 级)		
主机型号	WD618.C-13	主机功率	210KW × 2
船舶登记号	100816000413	船舶识别号	CN20159142302
船检登记机构	中华人民共和国贵港海事局		
建造完工日期	2016 年 8 月 18 日		
船舶制造厂	广西利维船舶制造有限公司		
船舶法定所有人	阮某英		
船舶实际所有人	谭某强		
船舶经营人	贵港利维船务有限公司		

(二) 船舶状况

(1) 船舶状况

建造及检验情况: 该船图纸设计单位为梧州群升船舶设计工程有限公司, 图号为 QS4622, 图纸审批单位为广西壮族自治区梧州船舶检验局, 图纸审批号为“梧州船检审(2015)39号”; 建造厂为广西利维船舶制造有限公司, 建造检验单位为广西壮族自治区贵港船舶检验局, 安放龙骨日期为 2015 年 06 月 30 日,

建造完工日期为 2016 年 08 月 18 日，营运检验均按期进行。

定期检查、日常维修保养情况：经询问相关人员，船上未存有定期检查、日常保养及维修记录。

安检情况：最近一次船旗国监督检查是 2016 年 10 月 10 日由贵港海事局实施的，共发现缺陷 5 项，无滞留项目，查出的缺陷与本次事故发生无因果关系。

（2）设备工作状况

该船为双机双舵，驾驶台共配备一台磁罗经、一台 AIS 等航行设备，一台 VHF、一台对外扩音装置、一台航行安全信息接收装置等无线电设备，无证据表明以上设备存在异常；消防设备、救生设备及信号设备等未发现异常。

因台风影响，右锚移位，无法正常抛起。

（3）船舶登记/检验情况

船舶登记情况：船籍港为贵港，由中华人民共和国贵港海事局进行登记，取得所有权时间为 2016 年 09 月 14 日，国籍证书有效期至 2021 年 09 月 18 日，登记号码为 100816000413。

最近检验情况：最近一次检验为广西壮族自治区南宁船舶检验局于 2017 年 8 月 10 日在邕宁对该船进行的年度检验，本次检验签发了相关证书，下次年度检验日期为 2018 年 8 月 18 日。

（4）船舶载货和积载情况

2017 年 8 月 15 日，由广西扶绥载运 1667 吨水泥孰料计划开往江门新会，所载运货物量不大于该船相应等级（事故发生水

域)的参考载货量,无证据证明装载异常。

(三) 人员情况

该船事故航次实际配备船员共 5 人,经核查,符合该船《船舶最低安全配员证书》的要求,随船人员 1 人。人员情况如下:

船长谭某新,获救,男,1973 年 XX 月 XX 日出生,持有南宁海事局于 2013 年 9 月 27 日签发的内河二类船长证书,证书编号 4501211973XXXXXXXX,有效期至 2018 年 9 月 27 日。

驾驶员张某广,获救,男,1966 年 XX 月 XX 日出生,持南宁海事局于 2016 年 6 月 22 日签发的内河二类驾驶员证书,证书编号 4501211966XXXXXXXX,有效期至 2021 年 6 月 22 日。

驾驶员张某发,获救,男,1975 年 XX 月 XX 日出生,持南宁海事局于 2014 年 10 月 20 日签发的内河二类船长证书,证书编号 S4501211975XXXXXXXX,有效期至 2019 年 10 月 20 日。

轮机长黄某佬,获救,男,1970 年 XX 月 XX 日出生,持南宁海事局于 2016 年 10 月 12 日签发的内河二类轮机长证书,证书编号 4501211970XXXXXXXX,有效期至 2021 年 10 月 22 日。

普通船员黄某媚,死亡,女,1978 年 XX 月 XX 日出生,持南宁海事局于 2010 年 01 月 19 日签发的服务簿,证书编号 4501211978XXXXXXXX。

随船人员谭某生,死亡,男,1943 年 XX 月 XX 日出生,其已失效的服务簿显示其在多条船上任职过船长。

（四）环境因素

1. 气象水文情况

（1）强台风“天鸽”概况



图2：23日1400时，强台风“天鸽”数据图

2017年8月20日1400时，“天鸽”在西太平洋洋面上生成，于8月23日约1300时以强台风风级（14级，45m/s）在珠海市金湾区登陆。路径如下：

时间	位置/风力/台风距离（距三村冲口水域）
8月20日1400时	西太平洋洋面
8月22日1700时	117.9° E, 20.5° N/12级/东南方向约542KM
8月22日2200时	118.4° E, 20.5° N/12级/东南方向约440KM
8月23日1000时	114.1° E, 21.8° N /15级/东南方向约118KM

8 月 23 日 1300 时	113.2° E, 22° N / 14 级/东南方向约 34KM
8 月 23 日 1400 时	112.9° E, 22° N /14 级/ 西南方向约 35KM

(2) 新会气象局数据

据新会气象局书面证明文件显示：强台风“天鸽”是其观测站有气象记录以来，录得阵风最大的台风。受该强台风的影响，8 月 23 日白天全区出现狂风暴雨，普遍录得 12 级以上的阵风，其中三江、沙堆等站录得 14 级阵风。23 日 0607 时发布了台风红色预警信号，0853 时发布了暴雨黄色预警信号。

(3) 江门气象局数据

距事故地点最近的气象观测站为崖门镇迎宾南路观测站，但因部分数据缺失，我们同时选取了较近的崖海战场的数据作为参考，23 日观测的部分数据如下：

观测站名称	时间	风向（度）	小时极大风速（m/s）
崖门镇迎宾南路	1300 时	缺失	缺失
崖门镇迎宾南路	1400 时	缺失	缺失
崖门镇迎宾南路	1500 时	352	33.5（12 级）
崖海战场	1300 时	312	38（13 级）
崖海战场	1400 时	284	29.3（11 级）
崖海战场	1500 时	211	36.6（12 级）

(4) 综合分析气象水文波浪数据

会同江门市气象部门，对银洲湖多个气象站台风期间的数据进行分时风力风向分析，综合现场调查情况，得出该水域每十分

钟风向风力的变化情况。认定台风眼过境的时间为 2017 年 8 月 23 日 1250 时至 1338 时；1250 时东北风明显减弱，1338 时东南风逐渐增强。

会同水文部门，认真分析风暴潮水文变化情况，认定回南风暴潮的最高潮时间为 2017 年 8 月 23 日 1525 时，潮高为 2.02 米。受台风影响，一个半小时内增水 2 米。

综合分析海洋水文部门资料、多艘船舶人员陈述、视频、码头管理人员陈述及岸边设施痕迹，得出崖门口外浪高 4-5 米，崖门口内浪高 3 米。该河段为内河 B 级航区。

2. 事故水域通航环境情况

根据事故调查组调查，事发水域通航环境如下：事发水域为新会银洲湖三村冲口水域，沉船位置深度约为 5 米、河面宽度约 1170 米，水面广阔，水深较深，浅滩较少。

（五）管理因素调查（管理人及其管理现状）

名称：贵港利维船务有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

地址：广西贵港市明珠商业中心五楼 533 房

注册资本：人民币伍拾万元

成立日期：2003 年 11 月 21 日

营业期限：2003 年 11 月 21 日至 2033 年 11 月 20 日

经营范围：珠江水系内河省际普通货船货物运输

公司管理人员：经理 1 人、副经理 1 人、海务 2 人、机务 2 人、安全员 1 人，共 7 人。

事发后，海事调查人员对贵港利维船务有限公司进行了调查，情况如下：1、最近一次航运公司安全与防污染活动监督检查为 2017 年 6 月 27 日贵港海事局实施的；2、公司组织机构及岗位职责明晰，制定了应急预案及防台抗台安全操作须知；3、公司存有 201713 号强台风“天鸽”方面的台帐（包括与“利维 038”船的联系记录）；4、公司防台工作规定与公司所管理船舶现状不完全相符（公司的经营范围为珠江水系内河省际普通货船货物运输，公司制定的“船舶防台抗台安全操纵须知”中存在“最好进内河或长江夹江抛锚避风”的内容）；5、公司管理人员对台风的危害和防抗台措施认识不足，在台风眼平静期未能指导船员弃船上岸。

四、重要事故因素的认定

（一）事故发生时间认定

认定理由：

1. 通过查询“利维 038”事发前后的 AIS 轨迹，8 月 23 日 1416 时，该船 AIS 信号丢失。

2. “利维 038”船船长谭某新在询问笔录里陈述 12 点多东北风停，半个小时后起南风，二十分钟后船打转，然后进水沉没。

3. “利维 038”船驾驶员张某发在询问笔录里陈述下午两点时，因风浪太大，船舱进水，船头开始下沉，就操纵船向搁浅区，

搁浅不成功，船舶沉没。

4. 根据江门气象局气象资料，23 日 1338 时，东南风逐渐增强。

基于上述四条时间认定理由，船长的陈述与气象数据及 AIS 误差较大，驾驶员张某发的陈述与气象数据及 AIS 数据时间顺序比较吻合。经综合分析，认定 AIS 信号丢失的时间为船舶沉没的时间准确度较高，即事故时间为 2017 年 8 月 23 日约 1416 时。

（二）事故发生地点认定

认定理由：

1. 通过查询“利维 038”事发前后的 AIS 轨迹，于 8 月 23 日 1416 时，该船 AIS 信号丢失，此时船舶位置为：三村冲口下游约 1240 米，距右岸约 80 米。

2. 台风过后，船东对船舶进行了打捞，沉船位置与 AIS 信号丢失的位置基本一致。

基于上述两条认定理由，认定事故发生地点为新会银洲湖水域三村冲口下游约 1240 米、距右岸约 80 米处。

五、事故经过

根据事故船船员陈述及 AIS 记录数据等证据，认定事故经过如下：

2017 年 8 月 15 日，该船装载约 1667 吨孰料从广西扶绥开

航，计划驶往江门新会。

20 日约 0939 时，位置 $113^{\circ} 5' 35'' E$ 、 $22^{\circ} 12' 51'' N$ ，新会海螺水泥厂对开水域锚泊，等待卸货。

22 日约 1700 时，收到海巡船的台风预告。

约 2113 时，起锚前往三村冲口水域避台。

约 2152 时，位置 $113^{\circ} 4' 29'' E$ 、 $22^{\circ} 15' 39'' N$ ，到达三村冲口水域，距离右岸约 450 米，抛下左艏锚，当时船舶货舱有帆布遮好。

23 日约 1000 时，起东北风，启动主机开始顶风，随着强台风风力的增大，主机升至 1300rpm（额定转速 1800rpm），货舱遮盖的帆布被风吹烂，受风浪影响，有少量水进入货舱。期间，船舶向西南方向走锚约 450 米，在水道右岸搁浅（搁浅时：船头朝向西北，船舶左舷与右岸夹角约 35 度）

约 1250 时，东北风明显减弱，停主机，船长外出查看船舶受损情况，发现左艏锚丢失，右锚被风吹移位而无法正常使用，货舱内少量进水，对货物影响不大，其他未发现异常。

约 1338 时，东南风逐渐增强，此时船位仍处于原搁浅位置，移位困难，因风是从船尾方向吹来，主机满负荷倒车顶风浪，因左艏锚丢失、右艏锚因移位而无法抛下，此时仅靠主机控制船位。

约 1355 时，随着风力的增大，浪高达到了 3 米，根据江门气象台提供的数据，此时为极大风速前后。船舶开始打转，机舱及货舱开始进水，主机自动停车。船员全部到驾驶台，等待船长

的下一步命令。几分钟后，水面达到了货舱舱口围板上沿位置，货舱开始大量进水。

约 1416 时，随着货舱及机舱大量进水，船舶沉没，在船 6 人身穿救生衣，全部落水。

4 名船员分别游至岸边，后被送至崖西派出所，2 名人员失踪。

约 1550 时，船长打 12395 报警。



图 4: 事故经过图

六、应急处置情况

2017年8月23日约1550时，江门海上搜救分中心接到“利维038”船事故报告电话，立即启动应急预案，结合当时气象及水文

条件，组织7艘公务船舶及10艘社会船舶在事发附近水域开展大规模搜救行动，同时，新会区政府组织大量人力在岸边进行搜寻。

8月23日在事发现场发现水手黄某媚已死亡；

8月24日20时左右，由蛙人在崖门三村水域将失踪人员谭某生尸体捞起，后经家属及公安确认身份，搜救行动结束。

七、事故损失情况

本次事故导致“利维 038”船沉没、所载货物全部入水、死亡两人、未造成水域污染，直接经济损失约为 330 万元。



图 5：“利维 038”船受损图

八、事故原因分析

根据环境因素及事故经过，经分析，造成本次事故的原因如下：

（一）强台风“天鸽”

强台风“天鸽”路径及强度变化较快、较难预测，且强度大、移动速度快，导致天气和海况迅速恶化。“利维 038”船所在水域风浪不断加大，8月23日1400时左右，货舱遮盖帆布被吹破，左锚丢失、右锚失效、主机因机舱进水而停机，船舶在失去动力及锚泊能力后，随风打转，机舱及货舱大量进水，最终船舶储备浮力不足而沉没。

（二）船舶防台措施不当

根据“利维 038”船公司的防台记录，船公司及时把台风的最新动态通知到了船舶。该船防台时，选择了抛左锚，而非双锚。左锚锚链因强度不足而断裂，左锚丢失；右锚因未抛下，被风吹移位，而无法正常抛起。从而造成第二次抗台时，无锚固定船位，仅靠开动主机顶风，致使船舶因无固定点而在台风中打转，机舱及货舱大量进水而沉没。

（三）船长未及时组织人员撤离

台风眼过境的时间为2017年8月23日1250时至1338时，风力减弱的时间约为48分钟。在此风力减弱、相对安全期间，船长未能根据其知识及经验，判断此为台风眼短暂停风期，后续仍有大风，而果断组织人员上岸，错失了人员逃生的最佳机会。结果造成，当台风眼过后，风力再次加强时，全部人员随沉船落

水，加大了本次事故的损失。

（四）船公司未对船舶进行有效管控

船公司虽然在台风期间与“利维 038”船保持了有效联系，但公司管理人员未能对“利维 038”船在锚地选择及抗台措施等方面做出有效的指导。并且未能给船员讲明台风眼的知识及规律，指导船员在台风眼过境风力变小期间，从船上撤离上岸。

强台风“天鸽”的影响是本次事故的主要原因，船舶防台措施不当、船长未及时组织人员撤离、船公司未对船舶进行有效管控是本次事故的次要原因。

九、责任认定及事故结论

这是一起受强台风“天鸽”恶劣天气影响而引起的单方面事故，“利维 038”船对本次事故负全部责任。

十、安全管理建议

1. 船公司应督促船舶落实各项防台制度，确保船舶在恶劣天气下的安全。
2. 船公司应对公司管理人员加强台风知识的培训，加深公司管理人员对台风规律的了解，以便更好地指导船舶抗台。
3. 船公司应认真吸取事故教训，进一步加强船员的安全知识的培训和应急处理业务知识的学习，特别是台风季节航行知识

的学习，加强对船舶的管控，防止类似事故发生。

4. 船员应加强应急处置和求生的培训学习，当船舶遇险时，船员应确保及时正确处置险情。船员应加强对救生设备的认知，确保救生设备可用，船员会熟练使用。

5. 船员应加强台风知识的学习，确保掌握台风基本知识，并树立先人后船的安全意识，当需从船舶撤离时，当果断撤离。